

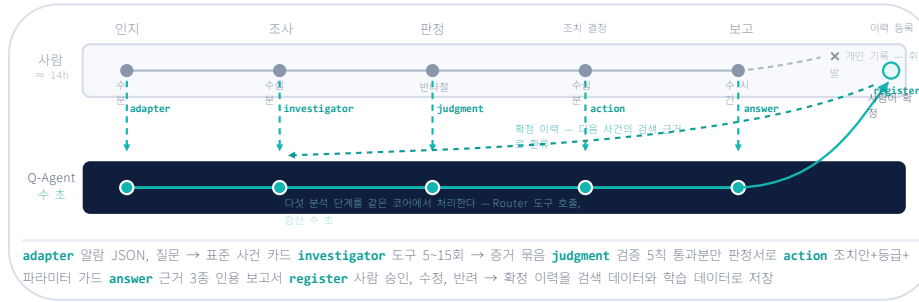
AX Award 지원서

I. 개요			
지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	품질 조사, 판정, 조치 전 과정을 연결하는 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 원인 조사, 판정, 조치안 생성, 이력 등록까지 자동 연계하고, 단계적으로 자동조치까지 확대하는 품질 관리 시스템		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) — 1차년 구축, 검증 / 2차년 확산, 자동화		
확산 범위	1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch, CMP 3개 공정 → 품질, 공정 엔지니어 약 1,000명, DRAM, NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관.		

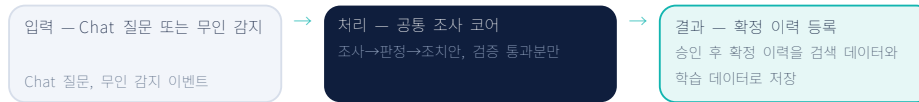
II. Process		심사 60 — 문제 명확 20, E2E 대제 20, 활용, 확산 20
문제 정의	1. 해결하고자 하는 현업 문제 현재 이상감지는 발생 사실만 알린다. 원인 판정에는 Trend 이력, 직전 변경점, 과거 유사 사고를 함께 확인해야 한다. 야간에는 이를 대조할 담당자가 없어 조사와 조치 결정이 다음 근무로 넘어간다.	
	2. 현재 E2E 업무 Process	
	3. 병목 구간과 현업 문제 조사에 시간이 많이 든다 — 판정 한 건에 SPC, MES, YMS, EngrNote를 각 시스템에서 조회한 뒤 수동으로 대조한다. 판정 한 건에 최대 반나절이 소요된다, 계측: 건당 처리 시간 야간, 주말 대응이 늦어진다 — 야간, 주말엔 변경점, 과거 사례를 아는 사람이 없어 Trend 수치만 정상 범위로 되돌리는 임시 대응이 발생한다, 계측: 발생→조사 착수 시각차 판단 기준이 사람마다 다르다 — 같은 trend를 봐도 베테랑과 신입의 결론이 다르다. 판정 기준이 시스템화되지 않고 개인 경험에 의존한다, 계측: 동일 현상 판정 일치율 판단 근거가 기록으로 남지 않는다 — 근거가 문서로 안 남아 개인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당자 변경 시 동일 조사를 반복한다, 계측: 담당 교체 후 재조사 건수	
	4. 현업 중요도와 개선 필요성 근무의 절반이 판정 조사, 대조에 쓰인다 [가정 — 로그로 실측 대체] × 약 1,000명 품질, 공정 엔지니어 약 1,000명이 반복해서 수행하는 업무 오관 비용 — 진성 농침: 불량 유출, 후공정, 고객 클레임으로 증폭 / 가상 Hold: 알람한 라인 정지, 수율, TAT 직접 손실. 불량 유출과 불필요한 Hold 비용을 모두 확인해야 하므로 판정 시간이 길어진다. 오탐이 반복되면 알람 사용률이 낮아진다 — 알람 신뢰를 관리 지표로 둔다.	
	5. 실제 사례: 6월 28일 PHOD03 CD 이상 판정에는 다음 3가지 정보가 필요하다 — ① 해당 항목의 Trend 이력 ② 직전 변경점(PM, 레시피, 자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불량. 새벽, 주말 취약시간에는 ②③을 아는 사람이 현장에 없다. 그래서 단순 파라미터 보정으로 Trend 수치만 규격 범위로 되돌리고 넘어간다. 수치는 정상 범위로 돌아오지만 원인은 남는다. 같은 불량과 재발, 확산된 뒤에야 주간에 드러난다. 이러한 임시 대응이 동일 유형 사고의 재발 원인이 된다.	

Process
재설계

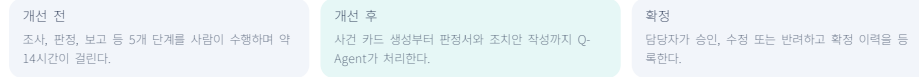
1. 기존 E2E Process와 수작업 병목



2. AI Agent가 대체하는 반복 수작업 구간



3. 개선 전후 Process 비교



4. 사람 승인과 자동화 범위



5. 타 공정 확산 방법

- 확산 표준안 = 조사 코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. 2차년 통과 조건 - 조사 코어 변경 없음, 반려율 상승 없음. 기존 공통 자원 범위 내 3개 공정 확산을 목표로 한다.
- 현업 담당 역할 - 조사규칙 초안(3Q, 공정 담당), 조치 승인, 반려(상시), 골든셋 확정(분기). 확정된 사례는 다음 조사에서 검색 근거로 사용한다. 과다 알람은 이벤트 그룹핑, 수신자 피드백으로 조정(조치는 정보계 경유 전용 - 1Q 통과 조건).



기술적
해결
방안

1. 왜 기존 자동화가 아니라 AI Agent인가

조사 순서를 사전에 고정하기 어렵다 — 다음에 볼 데이터가 직전 결과에 따라 달라진다. 고정 절차로 만들면 예외 분기가 지나치게 많아진다.

출력은 단순 분류값이 아니라 근거가 포함된 판정서여야 한다 — 분류 모델은 Hold/Release 값만 반환한다. 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다.

한 건의 판단에 여러 형태의 데이터가 필요하다 — 시계열, 이미지, 문서, 정형 DB. 데이터 유형별 전용 모델로 분석하고 LLM은 변환 결과를 종합한다.

고정 임계값만으로는 잡기 어렵다 — 임계값 이하에서 진행되는 완전한 shift는 규칙 알람으로 찾기 어렵다. 변화점 검정이 필요하다.

1-1. 기존 자동화 방식의 한계

사내 LLM API	단독 적용 어려움	질문을 넣으면 일반 지식으로 답할 뿐 — SPC, MES 조회, Map, SEM 판독, 변경점 대조 기능이 없다. 질문자가 제공한 정보 범위를 넘어 현장 근거를 자동 확보하지 못한다
사내 공용 RAG	단독 적용 어려움	문서를 단일 벡터 중심으로 검색하는 구조 — 설비 ID, 공정 약어가 임베딩만으로는 식별력이 낮아 검색 정확도가 낮고, 반도체 사진, 용어 병기, 메타데이터 필터 등 검색 제어 수단이 없다
BI, 대시보드	단독 적용 어려움	화면을 추가해도 시스템 간 대조와 판단, 조치는 사람의 업무로 남는다 — 대조, 판단, 조치는 여전히 사람 공수로 남는다
규칙 기반 SPC 알람	활용	규격과 규칙 기반이라 정해진 임계만 잡는다 — 완전한 drift, 복합 이상은 통과. 상시 감지는 Trend Agent가 대신하고, SPC 알람은 이벤트 기반 자동 실행 트리거로만 쓴다

2. 문제별 알고리즘 선택 근거

시계열

2단 이상감지와 변화점 검정

고정 임계값이 놓치는 완전한 drift를 찾고 유형을 분리한다.

이미지

ConvNxt V2, 대비학습, PatchCore

라벨이 부족한 불량과 학습되지 않은 패턴을 함께 처리한다.

문서 검색

메타 필터, BM25/임베딩, 리랭커

설비와 recipe 조건을 먼저 좁힌 뒤 원문 근거를 찾는다.

통합 판정

Router 도구 호출과 Q/A LLM

직전 반환값에 따라 다음 조회를 정하고 여러 근거를 판정서로 종합한다.

3. 알고리즘별 성능 검증 결과

이미지 군집

오작재 6.20% → 0.52%

ARI 0.823 → 0.860

검색 회귀

Recall@10 0.500

글든 4건, 색인 50건

선형 검색 평가

26질의 hit@1 1.000

Hard set 38질의 0.957, AMI 0.956

판정 일치율, Recall@10, 처리 시간, 반려율은 Shadow 운영(병행 검증)에서 기준선을 확정한다. 변경 후 어느 지표라도 기준선보다 낮으면 배포를 보류한다.

4. 성능 개선 과정



5. Agent Architecture



6. 대표 실행 사례: 여러 데이터의 근거를 종합한 판정서

판정서 #Q-1042, PHOD03 CD drift 신뢰도 High, 근거 3중, L3 권고

원인 — Scanner SCN-07 Focus 드리프트 (PM 06/28 후 재보정 누락, 과거 PHOD01-2847 동일 패턴)

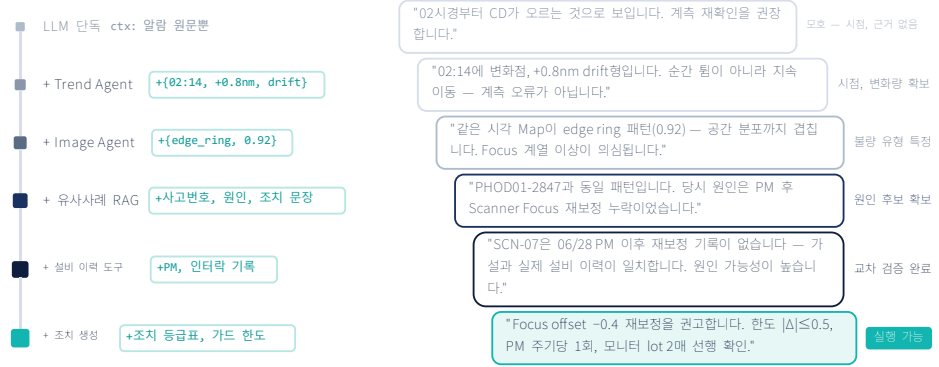
조치 — Focus offset -0.4 재보정 권고 || 가드: 1회 변경 한도 $|\Delta| \leq 0.5$, PM 주기당 1회, 한도 초과 입력은 자동 반려

예상 영향 — 과보정 시 centerCD 역방향 shift 위험 → 모니터 lot 2매를 먼저 확인한 뒤 본 공정에 적용

근거 인용 — ① Trend (02:14, $+0.8nm$) ② Map edge_ring 0.92 ③ PHOD01-2847 보고서 p.14 조치 문장

- 생성된 조치안은 즉시 실행 명령으로 사용하지 않는다
— 조치 등급표와 파라미터 가드가 변경량, 횟수, 되돌림 가능성을 제한한다. 가드 한도를 초과한 조치안은 실행 단계에서 차단한다.
- 모든 근거를 원문 또는 RDB 레코드까지 추적할 수 있다
— 유사도는 후보만, 최종 확인은 메타데이터와 경로 키를 이용해 RDB에서 수행한다. 인용은 원문 문장 그대로.

6-1. 도구별 근거가 판정서에 반영되는 과정



7. 검증과 안전 장치



IV. 경영효과

심사 10 — 신규 과제는 예상 성과의 구체성

예상 성과

1. 유형효과

200억 원/년

판정 업무 시간 환산 가치 — 확산 완료 후
1,000명 적용 시

57.5배

연간 ROI — 투자 연 347,794,165원 대비

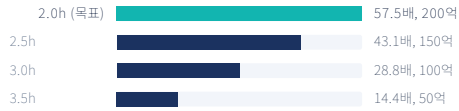
6.3일

투자 회수 — 2개년 총투자 기준 12.7일

$[(\text{개선 전 } 4\text{h} \div 8\text{h}) - (\text{개선 후 } 2\text{h} \div 8\text{h})] \times \text{연봉 } 80,000,000\text{원} \times 1,000\text{명} = \text{연 } 200\text{억 원}$

연봉 8,000만 원은 사내 산정 기준값이다, 인원 감축이 아니라 시간의 환산 가치, 1차년은 실측 구간이라 효과 미계상, 4h→2h는 실측 전 가정, Shadow 운영 로드로 대체

민감도



실제 절감 시간이 목표보다 적으면 기대효과도 같은 비율로 낮춰 계산한다. 하루 30분만 줄어도 연간 ROI는 14.4배다.

2. 무형 효과

- 야간 공백 해소 — 야간과 주말에도 즉시 조사 착수 (착수 시각)
- 판단 편차 축소 — 같은 현상에 같은 조사 경로 (일치율)
- 감사 대응력 — 근거 원문, 신뢰도, 모델 버전이 판정마다 남는다
- 노하우 자산화 — 조사규칙과 EngrNote로 기록해 담당자 변경 시 재사용
- 타 조직 이관 — 공통 조사 코어와 확산 표준안을 적용

3. 향후 확산 효과

